UNIVERSITÉ IBN ZOHR
FACULTÉ DES SCIENCES
DÉPARTEMENT DE PHYSIQUE
AGADIR

TRAVAUX DIRIGÉS D'ÉLECTRICITÉ 1
SÉRIE N°1 : ÉLECTROSTATIQUE
SMPC2 & SMIA2

EXERCICE I : CHAMP ÉLECTROSTATIQUE D'UN FIL SEMI-INFINI

Un fil rectiligne non conducteur de longueur semi-infini est chargé avec une densité de charge linéique λ positive et constante (FIG. (1)). On s'intéresse à l'étude du champ électrostatique $\vec{E}(M_i)$ créé par le fil semi infini aux points $M_i(i = 0; 1; 2)$.

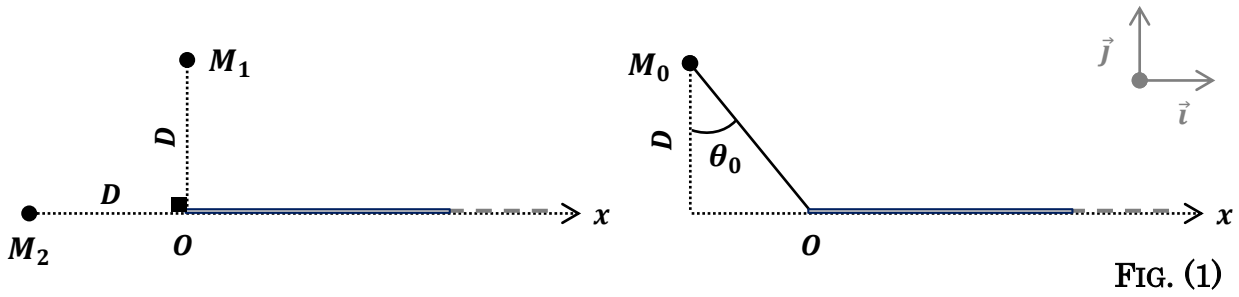


FIG. (1)

1) On veut à présent trouver le champ $\vec{E}(M_1)$ créé par le fil semi-infini au point M_1.
   a) Déterminer l'expression du champ élémentaire $\overrightarrow{dE}(M_1)$ créé en M_1 par un élément de longueur $d\ell$ du fil semi-infini.
   b) Déduire l'expression du champ $\vec{E}(M_1)$.
   c) Quel est l'angle que fait le vecteur $\vec{E}(M_1)$ avec la direction du fil ? Cet angle dépend-il de la distance D ?
   d) En utilisant le principe de superposition, déduire l'expression du champ $\vec{E}_{fil}(M_1)$ en M_1 créé par un fil infini confondu avec l'axe (Ox) et chargé avec une densité linéique λ. Tracer ses lignes de champ sur un plan perpendiculaire au fil infini.
2) Déterminer le champ $\vec{E}(M_2)$ créé par la distribution linéique au point M_2.
3) Trouver le champ électrostatique $\vec{E}(M_0)$ créé en un point M_0 repréré par l'angle θ_0.

EXERCICE II : CHAMPS ET POTENTIELS DE QUELQUES DISTRIBUTIONS

Soit un fil (F) de section négligeable et ayant la forme d'un arc circulaire AA' de rayon r, de centre O et d'angle θ (FIG. (2)). Le fil (F) porte une charge électrique $q > 0$ répartie uniformément entre A et A'.

1) Exprimer la densité de charge λ porté par (F) en fonction de q, r et θ.
2) On prend $\theta = 2\pi$, le cerceau (C) ainsi obtenu, centré en O et de rayon r, porte une charge de densité λ uniforme et l'axe $(z'z)$ est confondu avec l'axe du cerceau.

a) Montrer par des considérations de symétrie que le champ électrostatique $\vec{E}_C(O)$ au point O est nul.

b) Montrer, sans calcul, que le champ $\vec{E}_C(M)$ créé par le cerceau en un point M de l'axe $(z'z)$ est porté cet axe.

c) Établir l'expression de $\vec{E}_C(M)$. Donner l'allure de $E(M)$ en fonction de $z = \overline{OM}$.

3) On s'intéresse à présent au champ $\vec{E}_D(M)$ créé par un disque (D) de rayon R, uniformément chargé et de densité surfacique σ en un point M de l'axe $(z'z)$. Afin d'utiliser le résultat de la question 2) on admettra que (D) est obtenu en superposant un grand nombre de cerceaux concentriques, de centre O et dont les rayons varient de 0 à R (FIG. (2)).

a) En considérant le principe de conservation de charge électrique et en écrivant que la charge portée par le fil (C) est maintenant portée par le fil de même rayon mais d'épaisseur dr, établir que $\lambda = \sigma dr$. Quel est le signe de σ ? Justifier.

b) Calculer l'intensité du champ électrostatique $\vec{E}_D(M)$ créé par (D) au point M pour $z > 0$. Étudier la continuité de $E_D(M)$ en $z = 0$. Conclure.

c) Établir les valeurs limites de $E_D(M)$ pour z/R tendant vers zéro. Quelle est la signification physique de ce résultat ?

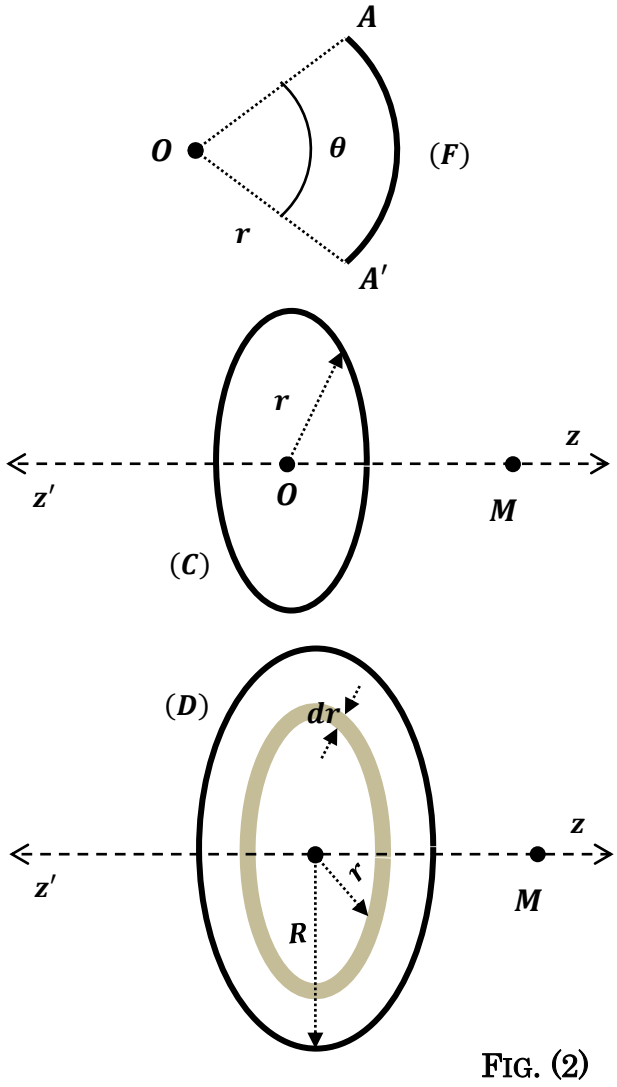


FIG. (2)

EXERCICE III : PLAQUE CIRCULAIRE AVEC ÉPAISSEUR

1) Calculer le potentiel $V(M)$ en tout point d'abscisse x d'un axe orthogonal à un disque de rayon R_0 uniformément chargé avec une densité surfacique de charges σ (Fig. (3)).

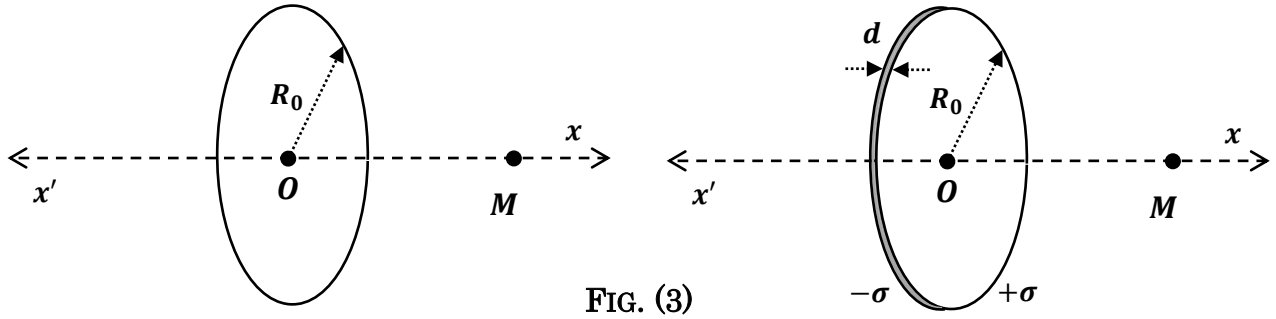


FIG. (3)

2) Calculer en particulier le potentiel au point O le centre du disque.

3) On considère, maintenant une plaque circulaire d'épaisseur d et de rayon R_0 pourvue d'une densité surfacique de charges positive $(+\sigma)$ sur l'une de ses faces et d'une densité surfacique de charges $(-\sigma)$ sur l'autre face (Fig. (4)).

a) Calculer le potentiel créé par cet ensemble en un point M d'abscisse x situé le long de l'axe orthogonal à la plaque passant par son centre O. On supposera que $x > 0$ et $x > d$ de manière à effectuer le développement limité approprié. On supposera par ailleurs que le point O appartient à la face chargée positivement.

b) Calculer ensuite le champ $\vec{E}(M)$ au point M.

EXERCICE IV : TIGES EN FORME D'ARC

Deux tiges en formes d'arcs de cercle de rayons R_1 et R_2 $(R_1 < R_2)$ sont respectivement chargées uniformément avec les densités linéiques de charges $+\lambda$ et $-\lambda$. Ces arcs forment un angle $2\theta_0$ symétrique par rapport à l'axe des x (FIG. (4)).

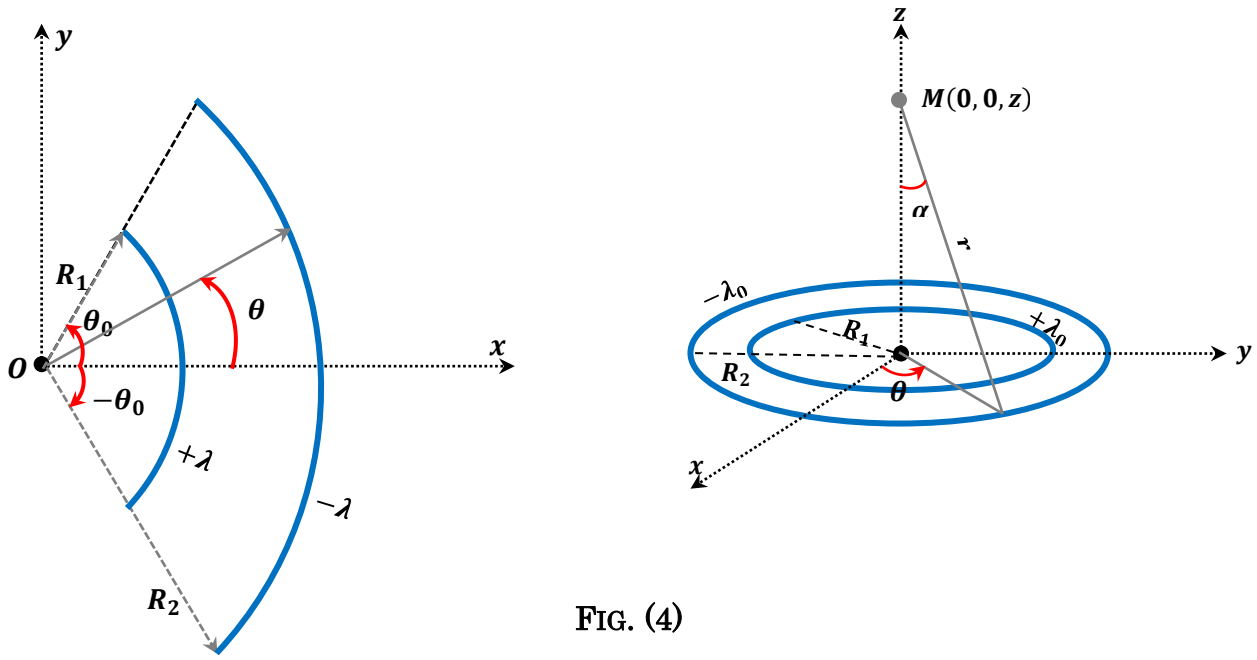


FIG. (4)

1) Déterminer le potentiel électrostatique $V^+(O)$ à l'origine O, produit par la distribution positive en fonction de θ_0, λ et ϵ_0. En déduire le potentiel $V^-(O)$ produit par la distribution négative au point O.

2) En utilisant le principe de superposition, calculer le potentiel électrostatique total $V(O)$ au point O.

3) Quel serait le potentiel électrostatique à l'origine O si les distribuions linéiques de charges sont :

a) $\lambda = \lambda_0 \cos\theta$ et $-\lambda = -\lambda_0 \cos\theta$ b) $\lambda = \lambda_0 \sin\theta$ et $-\lambda = -\lambda_0 \sin\theta$

EXERCICE V : DIPÔLE ÉLECTROSTATIQUE

L'ensemble de deux charges ponctuelles $-q$ et $+q$ situées respectivement aux points A et B telles que $AB = d$, constituent un dipôle électrostatique que l'on caractérise par

son moment dipolaire $\vec{p} = q\overrightarrow{AB} = qd\vec{u}$, où $\vec{u}$ est un vecteur unitaire porté par AB et dirigé de A vers B.

1) Étudier les symétries et les invariances du système ? Quelles en sont les conséquences pour le potentiel $V(M)$ et champ $\vec{E}(M)$, en un point M quelconque de l'espace ?

2) Établir l'expression de $V(M)$ dans le cas où $r \gg d$ en fonction de $\vec{p}$, $\vec{r} = \overrightarrow{OM}$ et r. On désignera par θ l'angle formé par les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{r}$.

3) Déterminer les composantes E_r, E_θ et E_φ de $\vec{E}(M)$ en coordonnées sphériques.

4) Donner l'allure des lignes de champ et des surfaces équipotentielles du dipôle.

5) Le dipôle est placé dans un champ extérieur $\vec{E}'$ quelconque.

   a) Exprimer la force résultante et le moment du couple s'exerçant sur le dipôle en fonction de son moment dipolaire.

   b) Quelles sont les actions de ce couple et de la force sur le dipôle ? existe-il une position d'équilibre du dipôle ?

   c) Établir l'expression de l'énergie d'interaction W entre le dipôle et le champ extérieur en fonction des données du problème.